

## Corrigés

### Exercice 1 :

1.  ${}_{11}^{24}\text{Na}$  : 11 protons et 13 neutrons.

2.a. Période radioactive : Durée T au bout de laquelle la moitié d'une quantité donnée de radionucléide s'est désintégrée.

b. On a  $N = N_0 e^{-\lambda t}$  et  $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = 0.046 \text{ h}^{-1}$  soit :

|            |                           |                                     |                                     |                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N (noyaux) | $N_0 = 4.0 \cdot 10^{20}$ | $\frac{N_0}{2} = 2.0 \cdot 10^{20}$ | $\frac{N_0}{4} = 1.0 \cdot 10^{20}$ | $\frac{N_0}{8} = 5.0 \cdot 10^{19}$ |
| t (h)      | 0                         | 15 (une période)                    | 30 (2 périodes)                     | 45 (3 périodes)                     |

c. On a  $N = N_0 e^{-\lambda t}$  et  $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = 0.046 \text{ h}^{-1}$  soit  $N = 1.6 \cdot 10^{20}$  noyaux.

### Exercice 2 :

$$\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_{\text{ph}}} + \frac{1}{T_{\text{bio}}}, \quad T_{\text{eff}} = 8/3 \text{ jours}$$

### Exercice 3 :

1.  $E_{\text{ph}} = 41.4 \text{ keV} = 41400 \text{ eV} = 41400 \times 1.6 \cdot 10^{-19} = 6.62 \cdot 10^{-15} \text{ J}$

2. Donc comme  $E_{\text{ph}} = h \cdot \nu$  on a  $\nu = \frac{E_{\text{ph}}}{h} = 1.00 \cdot 10^{19} \text{ Hz}$ .

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h \cdot c}{E_{\text{ph}}} = 3 \cdot 10^{-11} \text{ m}.$$

3.  $I = I_0 \cdot e^{-kx}$

3.1 Seul 10 % du rayonnement est transmis donc  $I = 10\% I_0$  c'est-à-dire  $I = 0.1 I_0$ .

3.2 On a  $I = I_0 \cdot e^{-kx}$  soit  $\frac{I}{I_0} = e^{-kx}$  et  $\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -kx$

Donc  $x = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$  avec  $\frac{I}{I_0} = 0.1$ .

Pour le carbone  $x_{\text{C}} = 9.2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

Pour le fer  $x_{\text{Fe}} = 9.0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

Pour le plomb  $x_{\text{Pb}} = 1.6 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

3.3 Plus le numéro atomique est élevé et plus l'épaisseur nécessaire à une absorption de 90% du rayonnement est faible.

3.4 Le plomb est donc le matériau le mieux adapté à la radioprotection (son numéro atomique est le plus élevé des trois matériaux présents).

### Exercice 4 :

$$a) \quad E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,6 \cdot 10^{-13}} = \mathbf{1,24 \text{ pm rayons } \gamma}$$

$$b) \quad CDA = \ln 2 / \mu = \ln 2 / 0,79 = \mathbf{0,877 \text{ cm}}$$

$$c) \quad I_x = I_0 \cdot e^{-\mu x} \Rightarrow \frac{I_x}{I_0} = e^{-\mu x} \Rightarrow \ln \frac{I_x}{I_0} = -\mu x \Rightarrow x = -\frac{1}{\mu} \ln \frac{I_x}{I_0}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{\frac{1}{1000} I_0} = \frac{\ln 1000}{\mu} = \frac{\ln 1000}{0,79} = 8,75 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow CDA = \frac{\ln 2}{\frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I_x}} = \frac{x \cdot \ln 2}{\ln \frac{0,7 \cdot I_x}{I_x}} = \frac{2 \cdot \ln 2}{\ln 0,7} \Rightarrow \text{CDA} = 3,87 \text{ cm}$$

- d) L'exponentielle  $I_0 \cdot e^{-\mu x}$  tend vers 0 quand x tend vers l'infini, mais ne s'annule jamais, on ne peut qu'atténuer un faisceau  $\gamma$ .

### Exercice 5 :

1. Loi d'atténuation reliant l'énergie incidente ( $I_0$ ) du faisceau et son énergie  $I_x$  après avoir traversé une épaisseur  $x$  :

$$I_x = I_0 \cdot e^{-\tau x} \Rightarrow \frac{I_x}{I_0} = e^{-\tau x} \Rightarrow \ln \frac{I_x}{I_0} = -\tau x$$

$$\Rightarrow \tau = -\frac{1}{x} \ln \frac{I_x}{I_0} = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{0,22 \cdot I_0} = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{0,22} \Rightarrow \tau_{\text{tissu}} = 0,505 \text{ cm}^{-1}$$

2. Pour un photon et un milieu donnés, le coefficient d'atténuation globale est la somme des coefficients liés à chaque interaction :

$$\mu = \tau + \sigma_C + \kappa$$

Ici,  $\kappa = 0$  puisque l'effet de création de paires a lieu pour  $E_i > 10 \text{ MeV}$  et les photons ont une énergie de  $20 \text{ keV}$

$$\sigma_C = \mu - \tau = 0,71 - 0,505 \Rightarrow \sigma_C = 0,205 \text{ cm}^{-1}$$

### Exercice 6 :

- a) relation entre l'énergie incidente  $E_i$  et l'énergie diffusée  $E_{\text{diff}}$  :

$$\frac{1}{E_{\text{diff}}} - \frac{1}{E_i} = \frac{1 - \cos \theta}{m_0 c^2}$$

- en cas de choc frontal, l'énergie cédée à l'électron est maximum, celle du photon diffusé est minimum et il retourne d'où il vient : **rétrodiffusion**  $\theta = 180^\circ \Rightarrow \cos \theta = -1$

$$m_{e^-} = 0,511 \text{ MeV}/c^2 = 511 \text{ keV}/c^2$$

$$\frac{1}{E_{\text{diff},\text{min}}} = \frac{1}{E_i} + \frac{2}{m_0 c^2} = \frac{1}{100} + \frac{2}{511} = 0,0139 \Rightarrow E_{\text{diff},\text{min}} = 72 \text{ keV}$$

- pour une diffusion rasante (ou choc tangentiel :  $\theta = 0$ ) :  $E_{c_e} = 0$  et le photon garde sa trajectoire et toute son énergie  
 $\Rightarrow E_{\text{diff},\text{max}} = 100 \text{ keV}$

### Exercice 7 :

1. Le débit de dose varie avec le carré de la distance donc :

$$D_{3m} = \dot{D}_{1m} \times t_{\text{exposition}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4,5 \times 20/4 = 22,5 \text{ Gy}$$

2.  $D_{3m} = \dot{D}_{1m} \times t_{\text{exposition}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 2^{-x/CDA} = 4,5 \times 5 \times (1/9) \times 2^{-1,3} = (22,5/2,5)/9$   
 $= 9/9 = 1 \text{ Gy}.$